FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. Base, dimensión y sistemas de coordenadas

1.1 Bases

Universidad de la Defensa Nacional

Definición

Sea H un subespacio de un espacio vectorial V. Un conjunto indexado de vectores

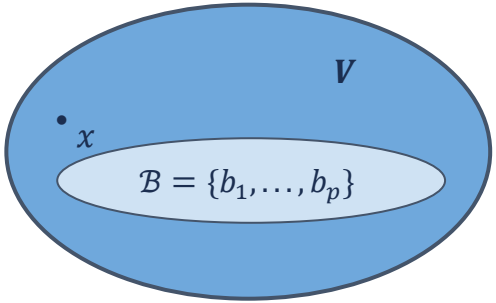
$\mathcal{B} = \{b_1, \ldots, b_p\}$ en V es una base para H si

i. $\mathcal{B}$ es un **conjunto linealmente independiente**, y

ii. el **subespacio generado por $\mathcal{B}$ coincide con H**, esto es,

$$H = \text{Gen}\{b_1, \ldots, b_p\}$$

*aplica para el espacio vectorial total V porque todo espacio vectorial es un subespacio de sí mismo.



Recordando…

Independencia Lineal	Generación
Un conjunto $\{b_1, \ldots, b_p\}$ es linealmente independiente si $c_1 b_1 + \cdots + c_p b_p = 0$ implica que $c_1 = c_2 = \cdots = c_p = 0$ *Ningún vector del conjunto puede escribirse como combinación lineal de los otros: $\boldsymbol{b_p = a_1 b_1 + \cdots + a_{p-1} b_{p-1}}$	Un conjunto $\{b_1, \ldots, b_p\}$ genera un espacio V si Para todo vector $x \in V$ existen escalares $c_1, \ldots, c_p$ tales que: $x = c b_1 + \cdots + c_p b_p$ *Cualquier vector del espacio puede escribirse como combinación lineal de los vectores del conjunto.

Bases Especiales

Base Estándar:

En $\mathbb{R}^n$,la **base canónica** es el conjunto: $\boldsymbol{\varepsilon} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$,donde e_i es el vector que tiene un 1 en la i-ésima componente y 0 en las demás, siendo:

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, e_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

Teorema del Conjunto Generador

Sea $\boldsymbol{S} = \{\boldsymbol{v_1}, \ldots, \boldsymbol{v_p}\}$ un conjunto en V, y sea $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{Gen}\{\boldsymbol{v_1}, \ldots, \boldsymbol{v_p}\}$.

a) Si uno de los vectores de S —por ejemplo, v_k— es una combinación lineal de los vectores restantes de S, entonces **el conjunto que se forma a partir de $\boldsymbol{S}$ al retirarle $\boldsymbol{v_k}$ todavía genera $\boldsymbol{H}$**.

b) Si $H \neq \{0\}$, **algún subconjunto de $\boldsymbol{S}$ es una base para $\boldsymbol{H}$**.

Teorema del Conjunto Generador

Demostración:

a) Suponiendo que v_p es una combinación lineal de $v_1, \ldots, v_{p-1}$ —por ejemplo,

$$v_p = a_1 v_1 + \cdots + a_{p-1} v_{p-1} \quad (1)$$

Dada cualquier x en H, se puede escribir

$$x = c_1 v_1 + \cdots + c_{p-1} v_{p-1} + c_p v_p \quad (2)$$

para escalares adecuados $c_1, \ldots, c_p$. Al sustituir la expresión para v_p de (1) a (2), es fácil advertir que x es una combinación lineal de $v_1, \ldots, v_{p-1}$:

$$x = (\ldots) v_1 + \cdots + (\ldots) v_{p-1} \quad (3)$$

Entonces $\{v_1, \ldots, v_{p-1}\}$ genera H, porque x era un vector cualquiera de H.

b) Si S ya es linealmente independiente, entonces es una base para H.

Sino, **eliminando sucesivamente vectores de S que sean combinación lineal de los restantes; por (a) el conjunto resultante sigue generando H.** Esto termina cuando el conjunto es linealmente independiente (y no vacío porque $H \neq \{0\}$,(por lo tanto algún subconjunto de S es una base de H.

Casos especiales: Espacio Columna

DEFINICIÓN

Supongamos que tenemos una matriz A de tamaño $m \times n$. El espacio columna es:

$$\text{Col}(A) = \textit{Gen}\{\textit{columnas de } A\}$$

El espacio columna de una matriz A es el conjunto de todas las combinaciones lineales de las columnas de A.

¿Qué significa?

Si resolvemos el sistema:

$$Ax = b$$

El vector b va a tener solución si y solo si $b \in \textit{Col}(A)$. Es decir, el espacio columna es el conjunto de todos los vectores que la matriz puede "producir".

Casos especiales: Espacio Columna

Ejemplo

Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -4 & 6 & -2 \\ -3 & 7 & 6 \end{bmatrix}$ y $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$. Determine si b está en el espacio columna de A.

El vector b es una combinación lineal de las columnas de A si, y sólo si, b puede escribirse como Ax para alguna x, esto es, si, y sólo si, la ecuación $Ax = b$ tiene una solución. Al reducir por filas la matriz aumentada, se tiene:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -4 & 3 \\ -4 & 6 & -2 & 3 \\ -3 & 7 & 6 & -4 \end{array}\right) \overset{\substack{F_2 \leftarrow F_2 + 4F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 + 3F_1}}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -4 & 3 \\ 0 & -6 & -18 & 15 \\ 0 & -2 & -6 & 5 \end{array}\right) \overset{F_3 \leftarrow F_3 - \frac{1}{3}F_2}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -4 & 3 \\ 0 & -6 & -18 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Casos especiales: Espacio Columna

Ejemplo

$$-6x - 18y = 15 \rightarrow 2y + 6y = -5 \rightarrow \boldsymbol{y = \frac{-5 - 6z}{2}}$$

$$x - 3y - 4z = 3 \rightarrow x - 3\frac{-5 - 6z}{2} - 4z = 3 \rightarrow x = 3 + 3\frac{-5 - 6z}{2} + 4z \rightarrow \boldsymbol{x = \frac{-9 - 10z}{2}}$$

El sistema tiene solución para el vector b. Por lo tanto, b está en $Col\ A$.

z es un parámetro libre

Cuando un sistema de ecuaciones lineales está escrito en la forma $Ax = b$, el espacio columna de A es el ***conjunto de todas las b para las cuales el sistema tiene una solución.***

Casos especiales: Espacio Columna

Base

Las columnas pivote de una matriz A forman una base para el espacio columna de A.

Ejemplo

Supongamos $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -4 & 6 & -2 \\ -3 & 7 & 6 \end{pmatrix}$.

Anteriormente, cuando reducimos por filas, obtuvimos la siguiente matriz: $\begin{pmatrix} 1 & -3 & -4 \\ 0 & -6 & -18 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Las columnas pivote (*tomadas de la matriz original* A) son $(1, -4, -3)$ y $(-3, -6, 7)$.

Casos especiales: Espacio Columna

Ejemplo

- *¿Son LI?*

Como 1ª y 2ª columnas son columnas pivote (tienen pivotes distintos en la forma escalonada), las correspondientes columnas originales son independientes. Otra verificación: si $ac_1 + bc_2 = 0$,resolver el sistema lleva a $a = b = 0$.

- *¿Generan el espacio?*

Estamos haciendo una aplicación concreta del Teorema del Conjunto Generador. Las columnas de la matriz generan el espacio columna, y al identificar las columnas pivote estamos eliminando las redundantes hasta quedarnos con una base.

*Si tenemos una matriz B equivalente por filas a A, entonces la base para esa matriz se va a formar a partir de las mismas columnas, ya que ***tienen exactamente las mismas relaciones de dependencia lineal. ¿Qué significa esto?*** Una matriz se puede obtener de la otra mediante una sucesión finita de operaciones elementales por filas**.**

Casos especiales: Espacio Nulo

DEFINICIÓN

El espacio nulo es el conjunto de soluciones del sistema homogéneo:

$$Ax = 0$$

Es decir:

$$\text{Nul}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}$$

¿Qué significa?

- Son todos los vectores que la matriz manda al vector cero. Es el conjunto de todas las combinaciones de las variables libres.
- El espacio nulo de una matriz A de $m \times n$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. De manera equivalente, **el conjunto de todas las soluciones posibles para un sistema $Ax = 0$ de m ecuaciones lineales homogéneas con n incógnitas es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.**

Casos especiales: Espacio Nulo

Ejemplo

Encuentre una base para el espacio nulo de la matriz.

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{pmatrix}$$

Escribimos la solución de $Ax = 0$ en forma paramétrica:

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right), \qquad \begin{array}{c} x_1 - 2x_2 - x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 0 \\ 0 = 0 \end{array}$$

$$\textbf{Solución:} \quad \begin{array}{c} \boldsymbol{x_1 = 2x_2 + x_4 - 3x_5} \\ \boldsymbol{x_3 = -2x_4 + 2x_5} \\ \boldsymbol{con\ x_2, x_4\ y\ x_5\ como\ variables\ libres} \end{array}$$

Casos especiales: Espacio Nulo

Ejemplo

$$Nul\ A = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_2 + x_4 - 3x_5 \\ x_2 \\ -2x_4 + 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

La base del subespacio $Nul\ A$ es igual a:

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{-2} \\ \mathbf{1} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \mathbf{-3} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{2} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix} \right\}$$

- **Es generador** porque todo vector del espacio nulo es combinación lineal de esos tres vectores.
- Es **linealmente independiente** porque si hacemos:

$$x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Vemos que necesariamente $x_2 = 0, x_4 = 0\ y\ x_5 = 0$. Entonces la única solución es la trivial.

Reflexiones finales...

"Una base es un conjunto generador lo más pequeño posible"

"Una base es un conjunto linealmente independiente lo más grande posible"

$$\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$$

- Linealmente independientes
- **NO generan $\mathbb{R}^3$**

$$\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$$

Base para $\mathbb{R}^3$:
- Linealmente independientes
- Generan $\mathbb{R}^3$

$$\left\{\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}\right\}$$

- **Linealmente DEPENDIENTES**
- Generan $\mathbb{R}^3$

$$* \begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix} = \frac{11}{5}\begin{bmatrix}1\\2\\0\end{bmatrix} + \frac{3}{5}\begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix} + 6\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

Ejemplo 1

Sea el conjunto

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Determinar si $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{R}^3$. Si $\mathcal{B}$ no es base, determinar si es un conjunto linealmente independiente o si genera $\mathbb{R}^3$.

Ejemplo 1

¿El conjunto es linealmente independiente?

$$\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} = a\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix} + b\begin{pmatrix}0\\1\\3\end{pmatrix} + c\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$$

Resolviendo por método de Gauss, obtenemos:

$$\begin{pmatrix}1&0&2\\2&1&1\\1&3&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} \overset{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c}1&0&2&0\\0&1&-3&0\\1&3&0&0\end{array}\right) \overset{F_3 \leftarrow F_3 - F_1}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c}1&0&2&0\\0&1&-3&0\\0&3&-2&0\end{array}\right) \overset{F_3 \leftarrow F_3 - 3F_2}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c}1&0&2&0\\0&1&-3&0\\0&0&7&0\end{array}\right)$$

Entonces: $7c = 0 \Rightarrow \boldsymbol{c = 0}$; $b - 3c = 0 \Rightarrow \boldsymbol{b = 0}$; $a + 2c = 0 \Rightarrow \boldsymbol{a = 0}$

La única solución es la trivial. Es un ***conjunto LI****.*

Ejemplo 1

$F_3 \leftarrow F_3 - F_1$

¿El conjunto es generador de $\mathbb{R}^3$?

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Resolviendo por método de Gauss, obtenemos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \overset{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & x \\ 0 & 1 & -3 & y - 2x \\ 1 & 3 & 0 & z \end{array}\right) \overset{F_3 \leftarrow F_3 - F_1}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & x \\ 0 & 1 & -3 & y - 2x \\ 0 & 3 & -2 & z - x \end{array}\right) \overset{F_3 \leftarrow F_3 - 3F_2}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & x \\ 0 & 1 & -3 & y - 2x \\ 0 & 0 & 7 & z + 5x - 3y \end{array}\right)$$

$$a + 2c = x \Rightarrow \boldsymbol{a = x - 2c}$$
$$b - 3c = y - 2x \Rightarrow \boldsymbol{b = y - 2x + 3c}$$
$$7c = z + 5x - 3y \Rightarrow \boldsymbol{c = \frac{z + 5x - 3y}{7}}$$

Ejemplo 1

¿El conjunto es generador de $\mathbb{R}^3$?

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Entonces,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x - 2\frac{z + 5x - 3y}{7})\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + (y - 2x + 3\frac{z + 5x - 3y}{7})\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{z + 5x - 3y}{7}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ el sistema tiene solución.

Generador + LI ⇒ Es base

Ejemplo 2

Sea el conjunto

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Determinar si $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{R}^3$. Si $\mathcal{B}$ no es base, determinar si es un conjunto linealmente independiente o si genera $\mathbb{R}^3$.

Ejemplo 2

¿El conjunto es linealmente independiente?

$$\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} = a\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix} + b\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$$

Resolviendo por método de Gauss, obtenemos:

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\2 & 1\\0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} \overset{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1}{\sim} \begin{pmatrix}1 & 2\\0 & -3\\0 & 0\end{pmatrix}$$

Entonces: $-3b = 0 \Rightarrow \boldsymbol{b = 0}$; $a - 2b = 0 \Rightarrow \boldsymbol{a = 0}$

La única solución es la trivial. Es un ***conjunto LI****.*

Ejemplo 2

¿El conjunto es generador de $\mathbb{R}^3$?

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Resolviendo por método de Gauss, obtenemos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \overset{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1}{\sim} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & x \\ 0 & -3 & y - 2x \\ 0 & 0 & z \end{array}\right)$$

$$a + 2b = x \Rightarrow \boldsymbol{a = x - 2b}$$

$$-3b = y - 2x \Rightarrow \boldsymbol{b = \frac{-y + 2x}{3}}$$

$$\boldsymbol{z = 0}$$

Ejemplo 2

¿El conjunto es generador de $\mathbb{R}^3$?

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Entonces,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = (x - 2\frac{-y + 2x}{3})\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + (\frac{-y + 2x}{3})\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

No es ***generador*** **de** $\mathbb{R}^3$ porque sólo tiene solución cuando $z = 0$.

~~***Generador***~~ ***+ LI*** ⇒ ***No es base***

Ejemplo 3

Sea el conjunto

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Determinar si $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{R}^3$. Si $\mathcal{B}$ no es base, determinar si es un conjunto linealmente independiente o si genera $\mathbb{R}^3$.

Ejemplo 3

¿El conjunto es linealmente independiente?

$$\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} = a\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix} + b\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} + c\begin{pmatrix}1\\3\\1\end{pmatrix} + d\begin{pmatrix}2\\5\\1\end{pmatrix}$$

Resolviendo por método de Gauss, obtenemos:

$$\begin{pmatrix}1&0&1&2\\2&1&3&5\\0&1&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} \overset{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c}1&0&1&2&0\\0&1&1&1&0\\0&1&1&1&0\end{array}\right) \overset{F_3 \leftarrow F_3 - F_2}{\sim} \left(\begin{array}{cccc|c}1&0&1&2&0\\0&1&1&1&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$$

Entonces:

$b + c + d = 0 \Rightarrow \boldsymbol{b = -c - d}$;

$a + c + 2d = 0 \Rightarrow \boldsymbol{a = -c - 2d}$

*Existen dos variables libres. El conjunto es **linealmente dependiente**. Por lo tanto, no es base.*

FADENA

1. Base, dimensión y sistemas de coordenadas

1.2 Dimensión de un espacio vectorial

Universidad de la Defensa Nacional

Dimensión

Es una **propiedad intrínseca de un espacio vectorial**, NO depende de la base que se elija.

Recordemos: en ejemplos como $\mathbb{R}^3$, una base tiene exactamente tres vectores: ***ni menos*** (no genera) ***ni más*** (pierde independencia).

Surge la pregunta: **¿ese número cambia según la base?** La dimensión responde a eso: mide ***cuántas direcciones independientes tiene el espacio***.

Dimensión

TEOREMA

Si un espacio vectorial V tiene una base $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$, entonces cualquier conjunto que contenga más de n vectores debe ser linealmente dependiente.

Si intentamos expresar $p > n$ vectores utilizando solo n 'direcciones' independientes, necesariamente habrá redundancia.

Esa redundancia es dependencia lineal.

Dimensión

TEOREMA

Si un espacio vectorial V tiene una base con n vectores, entonces toda base de V

debe consistir en exactamente n vectores.

Demostración:
Sea $\mathcal{B}_1$ una base de V con n vectores y sea $\mathcal{B}_2$ cualquier otra base de V.

- $\mathcal{B}_2$ es linealmente independiente
- $\mathcal{B}_1$ genera V

Como $\mathcal{B}_1$ es una base con n vectores y $\mathcal{B}_2$ es linealmente independiente, por el teorema anterior, $\mathcal{B}_2$ no puede tener más de n vectores. $|\mathcal{B}_2| \leq n$
Por otro lado, como $\mathcal{B}_2$ es una base y $\mathcal{B}_1$ es linealmente independiente, $\mathcal{B}_2$ no puede tener menos de n vectores. $|\mathcal{B}_1| \leq |\mathcal{B}_2|$
Por lo tanto, $\mathcal{B}_2$ tiene exactamente n vectores.

Dimensión

DEFINICIÓN

Si V es generado por un conjunto finito, se dice que V es de dimensión finita,

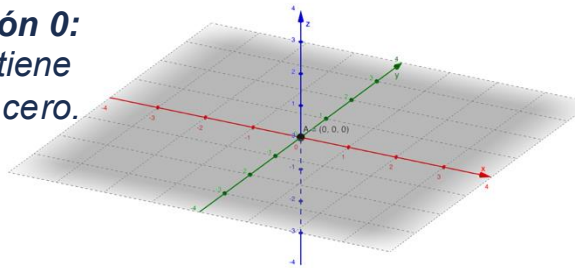
y la dimensión de $\mathbf{V}$, que se escribe dim $\mathbf{V}$, es el número de vectores en una base de $\mathbf{V}$.

La dimensión del espacio vectorial cero {0} se define como cero.

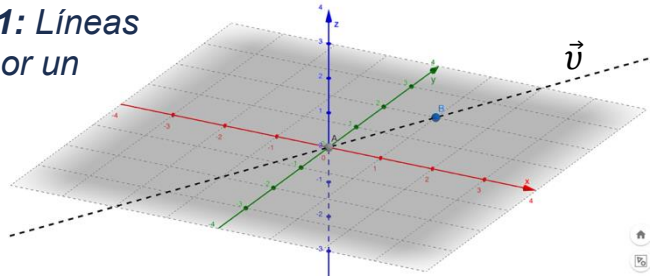
Si $\boldsymbol{V}$ no es generado por un conjunto finito, entonces se dice que $\boldsymbol{V}$ es de dimensión infinita.

Dimensión de los subespacios de $\mathbb{R}^3$

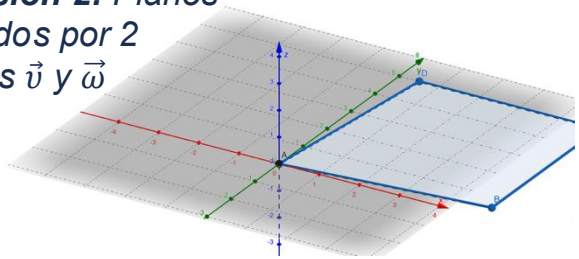
Dimensión 0: *Solo contiene al vector cero.*



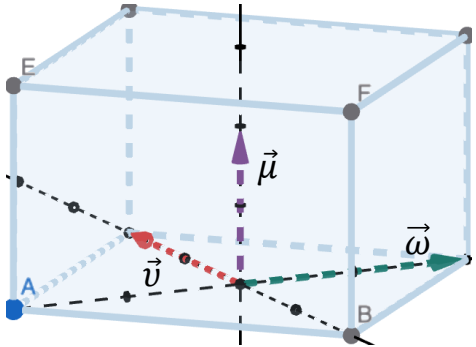
Dimensión 1: *Líneas generadas por un vector* $\vec{v} \neq 0$.



Dimensión 2: *Planos generados por 2 vectores* $\vec{v}$ *y* $\vec{\omega}$



Dimensión 3: *Todo* $\mathbb{R}^3$ *generado por 3 vectores* $\vec{v}$, $\vec{\omega}$ *y* $\vec{\mu}$



Teorema de la Base

Sea V un espacio vectorial de dimensión p con $p \geq 1$,

Todo conjunto linealmente independiente con exactamente p elementos es una base de V.
Todo conjunto de exactamente p elementos que genere V es una base de V.

Entonces,
para verificar que un conjunto es una base:

- alcanza con probar **independencia lineal**, o
- alcanza con probar que **genera el espacio**,

siempre que tenga la cantidad correcta de vectores.

Dimensión Nul A y Col A

Col A	Nul A
Las columnas de A generan el espacio columna. Las columnas pivote de la matriz original forman una base de $\mathrm{Col}(A)$. $\dim(\mathrm{Col}(A)) =$ **número de pivotes**	Si A es $m \times n$ y el sistema $Ax = 0$ tiene k variables libres, entonces: Cada variable libre produce un vector en la base. La dimensión es el número de variables libres. $\dim(\mathrm{Nul}(A)) =$ **numero de variables libres**

Dimensión Nul A y Col A

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{pmatrix}$$

Reducimos por Método de Gauss a una matriz escalonada:

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Podemos ver que:

- Existen 3 variables libres ($x_2, x_4\ y\ x_5$). Por lo tanto, la dimensión de $Nul\ A$ es 3.
- $Dim\ Col\ A\ =\ 2$ porque A tiene dos columnas pivote.

Ejemplo 1

Para el siguiente subespacio S, (a) encuentre una base, (b) establezca la dimensión.

$$\left\{\begin{bmatrix} 2x_3 \\ x_1 - x_2 \\ x_2 - 3x_3 \\ x_1 + 2x_2 \end{bmatrix} : x_1, x_2, x_3 \; en \; \mathbb{R}\right\}$$

Buscamos un conjunto generador:

$$(2x_3; x_1 - x_2; x_2 - 3x_3; x_1 + 2x_2) = x_1(0,1,0,1) + x_2(0,-1,1,2) + x_3(2,0,-3,0)$$

Verificamos que el conjunto sea linealmente independiente:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{F_1 \leftrightarrow F_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{F_4 \leftarrow F_4 - F_1}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{F_2 \leftrightarrow F_3}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejemplo 1

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} F_1 \leftarrow F_1 + F_2 \\ F_4 \leftarrow F_4 - 3F_2 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} F_3 \leftarrow \frac{1}{2} F_3 \\ F_1 \leftarrow F_1 + 3F_3 \\ F_2 \leftarrow F_2 + 3F_3 \\ F_4 \leftarrow F_4 - 9F_3 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Es un ***conjunto LI****.*

$$\mathcal{B}_S = \{(0,1,0,1); (0,-1,1,2); (2,0,-3,0)\}$$
$$Dim\ S = 3$$

Ejemplo 2

Si $S = <(3,1,-1,0),(1,2,1,-3),(1,-3,-3,6)>$ y $T = \{x \epsilon \mathbb{R}^4 / x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$

a) Decidir si $S \subset T$.
b) Determinar la dimensión de S.
c) Decidir si es posible extender una base de S a una base de T; en caso afirmativo, hacerlo.

a)

Para v_1 :$1 + (-1) + 0 = 0 \rightarrow .v_1 \in T$.
Para v_2 :$2 + 1 + (-3) = 0 \rightarrow .v_2 \in T$.
Para v_3 :$-3 + (-3) + 6 = 0 \rightarrow .v_3 \in T$.

Como T es subespacio y contiene los generadores, toda combinación lineal de ellos está en T. Por tanto $S \subset T$.

Ejemplo 2

b)

Comprobamos si los 3 vectores del conjunto son LI:

$$0 = a(3,1,-1,0) + b(1,2,1,-3) + c(1,-3,-3,6)$$

Resolvemos por Método de Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -3 & 0 \\ -1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 6 & 0 \end{array}\right) \overset{F_1 \leftrightarrow F_2}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 6 & 0 \end{array}\right) \overset{\substack{F_2 \leftarrow F_2 - 3F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 + F_1}}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & -5 & 10 & 0 \\ 0 & 3 & -6 & 0 \\ 0 & -3 & 6 & 0 \end{array}\right) \overset{F_2 \leftarrow -\frac{1}{5}F_2}{\sim}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -6 & 0 \\ 0 & -3 & 6 & 0 \end{array}\right) \overset{\substack{F_3 \leftarrow F_3 - 3F_2 \\ F_4 \leftarrow F_4 + 3F_2 \\ F_1 \leftarrow F_1 - 2F_2}}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Ejemplo 2

b) Determinar la dimensión de S.

$$a + c = 0 \Rightarrow \boldsymbol{a = -c}$$

$$b - 2c = 0 \Rightarrow \boldsymbol{b = 2c}$$

$$(-c, 2c, c) = c(-1,2,1)$$

Es un ***conjunto LD****.*

Significa que existe una combinación lineal no trivial:

$$-1v_1 + 2v_2 + 1v_3 = 0$$
$$v_3 = v_1 - 2v_2$$

Entonces, podemos extraer una base igual a:

$$\{(3,1,-1,0), (1,2,1,-3)\}$$

Y, por lo tanto:

$$dimS = 2$$

Ejemplo 2

c) Decidir si es posible extender una base de S a una base de T; en caso afirmativo, hacerlo.

Primero, $\dim(T)$:T viene dado por una ecuación lineal en $\mathbb{R}^4$,luego $\dim(T) = 4 - 1 = 3$

Como $\dim(S) = 2 < \dim(T) = 3$y $S \subset T$, sí es posible extender una base de S a una base de T añadiendo un vector de T que sea **linealmente independiente de la base de S.**

Un vector sencillo que cumple la ecuación de T es $e_1 = (1,0,0,0)$)porque $0 + 0 + 0 = 0$). Buscamos un vector que esté en T pero no en $span\{v_1, v_2\}$.

Por tanto una base de T es, por ejemplo,

$$\{v_1 = (3,1,-1,0), v_2 = (1,2,1,-3), e_1 = (1,0,0,0)\}$$

FADENA

1. Base, dimensión y sistemas de coordenadas

1.3 Coordenadas de vectores

Universidad de la Defensa Nacional

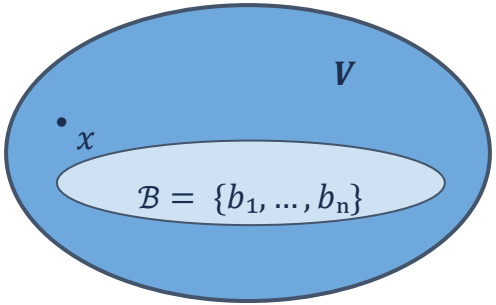
Recordando…

En un espacio vectorial V, existen distintas bases que lo generan.

Una vez fijada una base $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$,

cualquier vector $x \in V$ puede escribirse como una combinación lineal:

$$x = c_1 b_1 + \dots + c_n b_n$$



Teorema de representación única

Sea $\mathcal{B} = \{b_1, \ldots, b_n\}$, una base para un espacio vectorial V.

Entonces, **para cada vector x en V, existe un único conjunto de escalares $c_1, \ldots, c_n$** tal que

$$\boldsymbol{x = c_1 b_1 + \cdots + c_n b_n}$$

Demostración:

Suponiendo que x también tiene la representación

$$x = d_1 b_1 + \cdots + d_n b_n$$

para escalares $d_1, \ldots, d_n$ .Entonces, restando, se tiene

$$0 = x - x = (c_1 - d_1) b_1 + \cdots + (c_n - d_n) b_n$$

Puesto que $\mathcal{B}$ es linealmente independiente, los pesos tienen que ser todos cero.

Esto es, $c_j = d_j$ para $1 \leq j \leq n$.

Coordenadas de x relativas a la base $\mathcal{B}$

Si $\mathcal{B} = \{b_1, \ldots, b_n\}$ es una base para V y x está en V,

las ***coordenadas de x relativas a la base $\mathcal{B}$*** (o las ***$\mathcal{B}$-coordenadas de x***) son los

pesos $c_1, \ldots, c_n$ tales que $x = c_1 b_1 + \cdots + c_n b_n$.

Y, entonces, el vector en $\mathbb{R}^n$:

$$[x]_{\mathcal{B}} = [c_1 \ldots . . c_n]$$

es el ***vector de coordenadas de x (relativas a $\mathcal{B}$)*** o el ***vector de $\mathcal{B}$-coordenadas de x***.

La función $x \rightarrow [x]_{\mathcal{B}}$ es la **función de coordenadas** (determinada por $\mathcal{B}$), la cual se mencionará más adelante

Ejemplos

Ejemplo 1

Sea $\varepsilon = \{(1,0),(0,1)\}$ y sea $x \in \mathbb{R}^2$ tal que:

$[x]_\varepsilon = (4,-2)$ (*)

Entonces $x = 4(1,0) - 2(0,1) = (4,-2)$ (*)

(*) *Para la base estándar $\varepsilon = \{e_1, e_2\}$, las coordenadas de x relativas a ε coinciden con sus componentes. $x = [x]_{\mathcal{B}}$*

Ejemplo 2

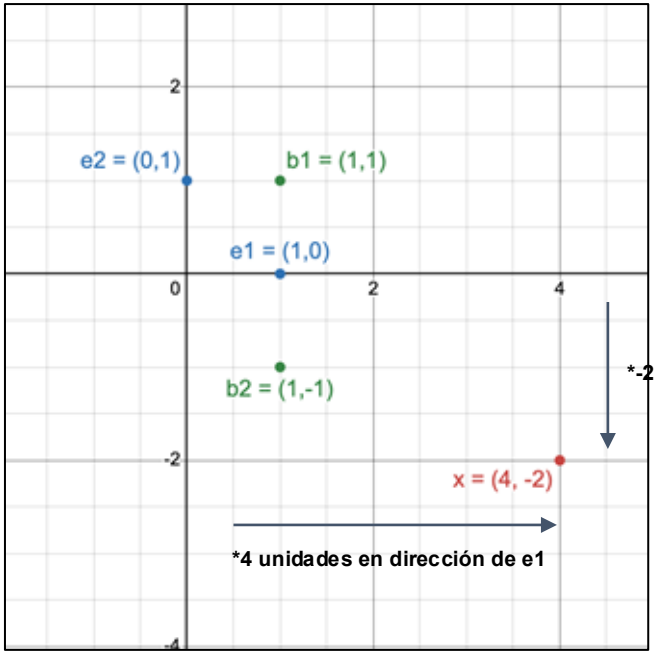
Sea $\mathcal{B} = \{(1,1),(1,-1)\}$ y $x = (4,-2)$.

Entonces $(4,-2) = c_1(1,1) + c_2(1,-1)$

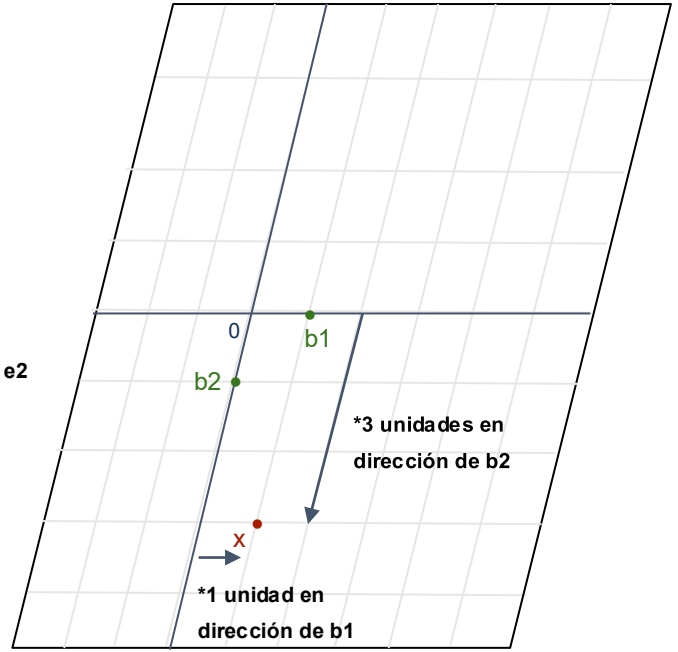
$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 4 \\ c_1 - c_2 = -2 \end{cases} \Rightarrow c_1 = 1,\ c_2 = 3$$

El vector es el mismo en los 2 ejemplos, lo que cambió son las coordenadas, porque cambiamos la base.

Interpretación Gráfica



*-2 unidades en dirección de e2



Función de Coordenadas

¿Cómo transformamos las coordenadas de x relativas a la base $\mathcal{B}$ a las coordenadas estándar para x?

Mediante la **matriz de coordenadas**:

Sea $P_{\mathcal{B}} = [\, b_1\, b_2 \cdots bn\,]$ → Entonces la ecuación vectorial $x = c_1 b_1 + c_2 b_2 + \cdots + c_n b_n$ → es equivalente a $x = P_{\mathcal{B}}[x]_{\mathcal{B}}$

- Como las columnas de la **matriz de coordenadas** forman una base para $\mathbb{R}^n$, entonces $P_{\mathcal{B}}$ es invertible (según el teorema de la matriz invertible) y la multiplicación por la izquierda por $P_{\mathcal{B}}^{-1}$ convierte a x en su vector de $\mathcal{B}$-coordenadas:

$$P_{\mathcal{B}}^{-1} x = [x]_{\mathcal{B}}$$

FUNCIÓN DE COORDENADAS

Teorema de la Matriz Invertible

Para una **matriz cuadrada A de tamaño $n \times n$**, las siguientes afirmaciones son equivalentes (es decir, si se cumple una, se cumplen todas):

Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ .Entonces:

- A es **invertible**.
- A es **equivalente por filas a la matriz identidad I_n.**
- A **tiene n pivotes**.
- El sistema $Ax = 0$ **tiene únicamente la solución trivial**.
- Las columnas de A **son linealmente independientes**.

} ***BASE***

- La **transformación lineal $T(x) = Ax$ es inyectiva**.
- Para todo $b \in \mathbb{R}^n$,**el sistema $Ax = b$ tiene solución única**.
- Las **columnas de A generan $\mathbb{R}^n$**.

} ***BASE***

- La **transformación $T(x) = Ax$ es sobreyectiva**.
- $det(A) \neq 0$.
- **0 no es un valor propio de A.**

Cálculo de la Matriz Inversa

Método de la Adjunta

1. ***Requisito Fundamental:***
   - La matriz debe ser cuadrada ($\boldsymbol{n \times n}$).
   - El Determinante debe ser distinto de cero: $\boldsymbol{det(A) \neq 0}$.

2. ***Fórmula Principal:***

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} Adj(A)$$

3. ***Pasos*** *para el Cálculo:*

   - **PASO 1:** Calcular el **Determinante**. Si es 0, la matriz no tiene inversa.
   - **PASO 2:** Hallar la **Matriz de Cofactores** (menores complementarios con su signo).
   - **PASO 3:** Obtener la **Matriz Adjunta** (transponer la matriz de cofactores).
   - **PASO 4:** Dividir cada elemento de la adjunta por el determinante.

Cálculo de la Matriz Inversa

Método de la Adjunta: Matriz de Cofactores

Para obtener la matriz de cofactores, calculamos cada elemento $a_{i,j}$ individualmente usando la fórmula:

$$c_{i,j} = (-1)^{i+j}\det(M_{i,j})$$

¿Qué significa cada parte?

$\mathbf{(-1)^{i+j}}$ **:** Es el factor que determina el signo (positivo si la suma de fila y columna es par, negativo si es impar).
$\mathbf{\det(M_{i,j})}$**:** Es el determinante del "menor", es decir, de la matriz que queda al eliminar la fila i y la columna j.

Por ejemplo, si tengo una matriz A de $3x3$ y a cada elemento lo identifico como $a_{i,j}$, entonces:

$$c_{1,1} = (-1)^2\begin{vmatrix} a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} \Rightarrow \mathbf{c_{1,1} = 1(a_{2,2} * a_{3,3}) - (a_{2,3} * a_{3,2})}$$

y, así, para cada uno de sus elementos.

Cálculo de la Matriz Inversa

Método de la Adjunta: Matriz Adjunta

La Matriz Adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores:

$$Adj(A) = C^T$$

$$C = \begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ c_{3,1} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{pmatrix}$$

$$Adj(A) = \begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ c_{3,1} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} c_{1,1} & c_{2,1} & c_{3,1} \\ c_{1,2} & c_{2,2} & c_{3,2} \\ c_{1,3} & c_{2,3} & c_{3,3} \end{pmatrix}$$

Cálculo de la Matriz Inversa

Método de Gauss-Jordan

Concepto Clave: Este método consiste en transformar la matriz original A en la matriz identidad I mediante operaciones de fila. Al mismo tiempo, aplicamos esas mismas operaciones a una matriz identidad, la cual se convertirá en nuestra matriz inversa.

Sabemos que:

$$AA^{-1} = I$$

Creamos una "matriz aumentada" colocando la matriz A y la matriz I lado a lado:

$$(A|I)$$

Mediante operaciones elementales debemos llegar a:

$$(I|A^{-1})$$

Función de Coordenadas

TEOREMA

Sea $\mathcal{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ una base para un espacio vectorial V. Entonces **la función de coordenadas** $x \rightarrow [x]_{\mathcal{B}}$ es una **transformación lineal uno a uno de V sobre $\mathbb{R}^n$.**

La función de coordenadas conserva:

- la propiedad de suma:

$$[u + w]_{\mathcal{B}} = [u]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}}$$

- el producto por escalares:

$$[ru]_{\mathcal{B}} = r[u]_{\mathcal{B}}$$

Este teorema es un importante ejemplo de **isomorfismo** de V sobre $\mathbb{R}^n$. Todo cálculo de espacios vectoriales en V se reproduce exactamente en W, y viceversa.

Función de Coordenadas

Demostración:

Sean $u, w \in V$.
Supongamos que:

$$u = c_1 b_1 + \cdots + c_n b_n$$
$$w = d_1 b_1 + \cdots + d_n b_n$$

Entonces,

$$u + w = (c_1 + d_1) b_1 + \cdots + (c_n + d_n) b_n$$

Por lo tanto,

$$[u + w]_B = \begin{bmatrix} c_1 + d_1 \\ \vdots \\ c_n + d_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix} = [u]_B + [w]_B$$

De modo que la función de coordenadas **conserva la suma**.

Función de Coordenadas

Demostración:

Ahora, sea r un escalar. Entonces:

$$ru = r(c_1 b_1 + \cdots + c_n b_n)$$
$$ru = (rc_1)b_1 + \cdots + (rc_n)b_n$$

Por lo tanto,

$$[ru]_B = \begin{bmatrix} rc_1 \\ \vdots \\ rc_n \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = r[u]_B$$

De modo que la función de coordenadas **conserva la multiplicación**.

La linealidad de la función de coordenadas **se extiende a combinaciones lineales**.

Si $u_1, \ldots, u_p \in V$ y $c_1, \ldots, c_p$ son escalares, entonces:

$$\left[c_1 u_1 + \cdots + c_\mathrm{p} u_\mathrm{p}\right]_B = c_1 \left[u_1\right]_B + \cdots + c_\mathrm{p} \left[u_p\right]_B$$

Ejemplo

Sea $v_1 = (1,2,0)$, $v_2 = (0,1,1)$, $v_3 = (1,0,1)$ y $x = (3,5,2)$

y $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$.

Determinar si $x \in H = Gen\{v_1 v_2 v_3\}$, y, en caso afirmativo, encontrar el vector de coordenadas de x relativo a $\mathcal{B}$.

Solución (Forma 1: Matriz Ampliada): Si x está en H, tenemos la siguiente ecuación vectorial:
$c_1(1,2,0) + c_2(0,1,1) + c_1(1,0,1) = (3,5,2)$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right) \overset{F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right) \overset{F_3 \leftarrow F_3 - F_2}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array}\right)$$

$3c_3 = 3 \Rightarrow \boldsymbol{c_3 = 1}$;
$c_2 - 2c_3 = -1 \Rightarrow c_2 - 2(1) = -1 \Rightarrow \boldsymbol{c_2 = 1}$;
$c_1 + c_3 = 3 \Rightarrow c_1 + (1) = 3 \Rightarrow \boldsymbol{c_1} = 2$;

$[x]_{\mathcal{B}} = (\mathbf{2,1,1})$ y el **subespacio vectorial H es isomorfo a $\mathbb{R}^3$.**

Ejemplo

Solución (Forma 2: Matriz Inversa): Si x está en H, tenemos la siguiente ecuación vectorial:

$$c_1(1,2,0) + c_2(0,1,1) + c_1(1,0,1) = (3,5,2)$$

$$\overbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}^{P_{\mathcal{B}}} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Buscamos la matriz inversa:

$$\det(P_{\mathcal{B}}) = 1\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1(1) + 1(2) = 3 \neq 0$$

$$P_{\mathcal{B}}^{-1} = \frac{1}{\det(P_{\mathcal{B}})} Adj(P_{\mathcal{B}})$$

Ejemplo

Solución (Forma 2: Matriz Inversa):

Buscamos la matriz de Cofactores, donde:

$$c_{i,j} = (-1)^{i+j}\det(M_{i,j})$$

Recordemos que $P_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$c_{1,1} = 1[(1*1) - (1*0)] = 1$ $\quad$ $c_{1,2} = (-1)[(2*1) - (0*0)] = -2$ $\quad$ $c_{1,3} = 1[(2*1) - (0*1)] = 2$

$c_{2,1} = (-1)[(1*0) - (1*1)] = 1$ $\quad$ $c_{2,2} = 1[(1*1) - (0*1)] = 1$ $\quad$ $c_{2,3} = (-1)[(1*1) - (0*0)] = -1$

$c_{3,1} = 1[(0*0) - (1*1)] = -1$ $\quad$ $c_{3,2} = (-1)[(0*1) - (2*1)] = 2$ $\quad$ $c_{3,3} = 1[(1*1) - (2*0)] = 1$

Entonces,

$$P_{\mathcal{B}}^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}^T = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & -1/3 \\ -2/3 & 1/3 & 2/3 \\ 2/3 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Solución (Forma 2: Matriz Inversa):

Entonces,

$$P_{\mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & -1/3 \\ -2/3 & 1/3 & 2/3 \\ 2/3 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Y sabemos que:

$$[x]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}}^{-1} x$$

$$[x]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & -1/3 \\ -2/3 & 1/3 & 2/3 \\ 2/3 & -1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$[x]_{\mathcal{B}} = (2,1,1)$$

$[x]_{\mathcal{B}} = (\mathbf{2}, \mathbf{1}, \mathbf{1})$ y el **subespacio vectorial H es isomorfo a $\mathbb{R}^3$.**

CONTACTO
CARRERAS DE POSGRADO

- **Doctorado en Defensa Nacional**
  doctorado@undef.edu.ar

- **Maestría en Defensa Nacional**
  maestria@fadena.undef.edu.ar

- **Especialización en producción de Información Estratégica**
  posgradoproduccioninformacion@fadena.undef.edu.ar

- **Especialización en Gestión para la Defensa Nacional**
  posgradogestiondefensa@fadena.undef.edu.ar

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional